Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

Sea $p(x) = x^4 - 3x + 1$. Usando solo los valores $p(0)$, $p(1)$ y $p(2)$, ¿cuántas raíces reales de p en $[0, 2]$ garantiza el Teorema del Valor Intermedio?

A) Al menos dos

B) Al menos una

C) Exactamente cuatro

D) Ninguna

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Evalúa**
   $p(0) = 1$, $p(1) = -1$, $p(2) = 11$.
2. **Cambios de signo**
   En $(0, 1)$ y en $(1, 2)$.
3. **Conclusión**
   Al menos una raíz en cada intervalo: al menos dos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Hay dos cambios de signo: en $(0, 1)$ y en $(1, 2)$.

C) El grado acota el total de raíces, pero el TVI no garantiza cuatro en $[0, 2]$.

D) $p(1) = -1 < 0$ mientras $p(0)$ y $p(2)$ son positivos.

Idea clave. Cada cambio de signo en un subintervalo garantiza una raíz distinta.